

Cahier des Charges — M3

Module IA audio <-> script

Transcription audio et synthèse à partir de modèles open-source

Projet parent	SolStudio — Accordeur & Assistant d'Apprentissage du Violon
Module	M3 — Module IA audio <-> script
Porteur du projet	Mohamed Ouaquad
Type de projet	Personnel / Apprentissage (self-learning)
Date	01 septembre 2026
Version	1.0

1. Contexte et objectif du module

Le Module 3 est exploratoire et optionnel. Il vise à utiliser des modèles d'IA existants pour convertir un enregistrement audio en script exploitable par le Module 2, et inversement, synthétiser un script en audio d'écoute. Il ne bloque pas la livraison des Modules 0, 1 et 2.

2. Périmètre

- Conversion audio → MIDI via un modèle de transcription existant (Basic Pitch).
- Traduction des notes MIDI obtenues vers le format solfège/corde/position du projet.
- Synthèse audio à partir d'un script existant (script → audio d'écoute), pour entendre un morceau avant de le jouer.

Hors périmètre : détermination automatique et fiable de la corde/position à partir de l'audio seul (ambiguïté physique du violon — une même note peut se jouer sur plusieurs cordes) ; cette logique reste une règle codée à la main, pas un modèle IA.

3. Exigences fonctionnelles

- Charger un fichier audio (enregistrement) et le passer à un modèle de transcription (Basic Pitch).
- Récupérer la sortie MIDI (notes, durées) du modèle.
- Convertir chaque note MIDI en note solfège via le référentiel du Module 0.
- Appliquer une règle de choix de corde/position par défaut (ex : position la plus basse possible) quand plusieurs choix sont physiquement valides.
- Générer un fichier script JSON compatible avec le Module 2 à partir du résultat.
- Synthétiser un aperçu audio d'un script existant (via FluidSynth + SoundFont) pour l'écouter avant de le jouer.

4. Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence
Coût	Modèles open-source uniquement, exécution locale sur CPU.
Isolation	Ce module ne doit pas modifier le fonctionnement des Modules 1 et 2 s'il est désactivé.
Réalisme	Le résultat sera une aide/brouillon, pas une transcription parfaite — validation manuelle attendue.

5. Stack technique et modèles candidats

Modèle / Outil	Rôle
Basic Pitch (Spotify, open-source)	Audio → notes MIDI, léger, local, bon point de départ
CREPE	Détection de hauteur précise si Basic Pitch est insuffisant
Omnizart / MT3 (Google Magenta)	Alternatives plus lourdes si besoin de meilleure précision multi-instruments

6. Interfaces avec les autres modules

- Dépend du Module 0 pour le référentiel solfège.
- Produit des scripts consommables directement par le Module 2.
- N'a aucune dépendance vers le Module 1 (traitement hors-ligne, pas de temps réel).

7. Planning

Étape	Contenu	Durée
3.1	Installation et test de Basic Pitch sur un enregistrement simple	2 jours
3.2	Conversion MIDI → solfège/corde/position (règles maison)	3 - 4 jours
3.3	Export script JSON compatible Module 2	1 - 2 jours
3.4	Synthèse script → audio via FluidSynth	2 jours

8. Risques

Risque	Mitigation
Pas de modèle violon-spécifique prêt à l'emploi	Accepter une transcription générique + règles maison pour corde/position
Qualité variable selon l'enregistrement	Module optionnel, traité comme un brouillon à corriger manuellement dans le Module 2

9. Critères de succès

- Un enregistrement audio simple produit un script JSON exploitable dans le Module 2.
- Un script existant peut être écouté sous forme audio de synthèse avant d'être joué.
- Le module peut être totalement désactivé sans casser les Modules 0, 1 et 2.